

Rohit Suryaa Saravanan

AI / Machine Learning Engineer

Fulda, Hessen, Deutschland · +49 160 96597803 · Rohitsuryaas21@gmail.com

[linkedin.com/in/rohitsuryaa](https://www.linkedin.com/in/rohitsuryaa) · rohitsuryaa.com · github.com/srohitsuryaa21

Verfügbar ab 15. Juli 2026 · Umzugsbereit



PROFIL

AI/ML Engineer mit Fokus darauf, Machine-Learning- und LLM-Systeme in die Produktion zu bringen. M.Sc. Data Science mit zwei begutachteten IEEE-Veröffentlichungen im angewandten ML sowie einem Jahr professioneller Softwareentwicklung (REST APIs, SQL, CI/CD, Docker). Ich verantworte den gesamten Weg – Daten, Modellierung, Evaluation und Deployment – und habe zuletzt einen Agentic-AI-Concierge mit LangGraph, lokalen LLM-Tools, RAG, Eval-Harness und Pytest gebaut. Englisch verhandlungssicher (C1+); Deutsch A2 und aktiv im Aufbau.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Software Developer — EigenSecure (Remote, USA)

Mär 2024 – Apr 2025

- Produktions-Backend-Services und RESTful APIs im agilen Team über MySQL, PostgreSQL und MongoDB gebaut und ausgeliefert – die Daten- und Service-Schicht, auf die ML-Systeme aufsetzen.
- SQL-Abfragen, Datenworkflows und CI/CD-Pipelines für zuverlässige Deployments und nachvollziehbare Audit-Trails optimiert – dieselbe Automatisierungs- und Reproduzierbarkeitsdisziplin, die MLOps erfordert.
- Unklare Anforderungen in lauffähige Systeme übersetzt und Trade-offs an technische und Produkt-Stakeholder kommuniziert.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Luxury Concierge Agent — Agentic AI

2026

- Einen lokal-first Agentic-AI-Assistenten gebaut, der Kundenkontext (Nutzung, Region, Budget, Zeitplan) in geführte Empfehlungen übersetzt.
- Einen mehrstufigen LangGraph-Agenten mit lokalem RAG über einer kuratierten Wissensbasis, Tool-Calling, Konversationsgedächtnis, Typer-Eval-CLI und Pytest-Checks entwickelt.
- **Stack:** Python, LangGraph, RAG, Ollama/qwen3.5:9b, ChromaDB, Streamlit, Typer, pytest · github.com/srohitsuryaa21/luxury-concierge-agent

Windmill Pitch Prediction — Applied ML (IEEE)

2024

- Modellierten Prognosefehler von 8,6 % auf 2,3 % reduziert und modellierte Energieausbeute um 21 % gesteigert durch Kombination von XGBoost mit einer Residual-Korrekturschicht über sechs Monate Turbinendaten.
- 26 temporale Features entwickelt und per Simulation und statistischer Auswertung validiert; 96 % Genauigkeit unter variierenden Bedingungen. Begutachtete IEEE-Veröffentlichung.
- **Stack:** Python, XGBoost, Zeitreihen-Feature-Engineering, Simulation, statistische Auswertung · [DOI: 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983](https://doi.org/10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983)

Supply Chain Intelligence — ML-Forecasting-Pipeline

2025

- Eine End-to-End-ML-Pipeline über 110.123 Transaktionen gebaut: SARIMA-Prognose mit MAPE unter 20 %, EOQ-Bestandsoptimierung und Seller-Risk-Scoring für 881 Verkäufer.
- Ergebnisse über ein interaktives Plotly-Dash-Entscheidungsdashboard an Stakeholder geliefert.
- **Stack:** Python, Pandas, NumPy, SARIMA, XGBoost, Plotly Dash, SQL · github.com/srohitsuryaa21/supply-chain-forecasting

Employee Attrition Prediction — Explainable ML

2023

- Eine Klassifikations-Pipeline auf einem HR-Datensatz (EDA, Feature-Engineering, Modellvergleich) mit erklärbarer Treiberanalyse gebaut, damit Stakeholder auf Fluktuationsrisiken reagieren können.
- **Stack:** Python, Scikit-learn, Pandas, Klassifikation, Explainability · github.com/srohitsuryaa21/employee-attrition-prediction

VERÖFFENTLICHUNGEN

- **Windmill Pitch Prediction with Adaptive Control** — IEEE ICEMCE 2023 — angewandtes Machine Learning. [DOI: 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983](https://doi.org/10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983)
- **DeFi Farmer Platform** — IEEE ICSCSS 2024 — blockchainbasierte Agrarfinanzierung. [DOI: 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462](https://doi.org/10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462)

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science — Hochschule Fulda, Deutschland

Apr 2025 – heute

Schwerpunkte: Machine Learning, Data Mining & Predictive Analytics, Big Data & verteilte Systeme, Process Mining, Forschungsmethoden, Datenethik & DSGVO.

B.Tech Big Data Computer Science — SRM University, Chennai, Indien

Aug 2020 – Nov 2024

Schwerpunkte: Big-Data-Systeme, verteilte Systeme, Algorithmen, Datenbanken, Software Engineering.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Machine Learning: Python, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, Zeitreihen, Klassifikation, Modellevaluation, Explainability, statistische Analyse

LLM & Agentic AI: LangGraph, Retrieval-Augmented Generation (RAG), lokale LLMs (Ollama), Agent-Design, Eval-Harnesses, ChromaDB, Streamlit

ML Engineering / MLOps: Docker, CI/CD (GitHub Actions, Jenkins), Azure, Git, REST APIs, pytest, Linux, YAML

Daten: Komplexes SQL, Pandas, NumPy, ETL-Pipelines, Feature-Engineering, PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Software Engineering: C#, ASP.NET Core, Blazor, Java, Spring Boot (Hintergrund Produktionssoftware)

ZERTIFIKATE

IBM Data Science Professional (Coursera)

SPRACHEN

Englisch: Verhandlungssicher (C1+) · Deutsch: A2 (aktiv im Aufbau) · Tamil: Muttersprache